



Разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов

Студент: Евдокимов Василий Максимович

Группа: БИВТ-22-СП-1

Научный руководитель: к.т.н. доцент кафедры АСУ
Бондаренко Инна Сергеевна

Место проведения НИТУ МИСИС Кафедра АСУ

Дата проведения 16.04.2026

Актуальность темы исследования

- значительная часть пользователей принимает финансовые решения интуитивно, без формализованных расчётов;
- существующие решения либо ограничиваются учётом операций, либо используют непрозрачную логику рекомендаций;
- отсутствует инструмент, позволяющий выбирать между альтернативами с учётом ликвидности, риска и целей;

Проблема 1

76% выбирают куда направить деньги вручную или по ощущению — без расчёта

Проблема 2

34% — инструмент не говорит куда направить свободные деньги.

31% — не предупреждает о нехватке заранее.

22% — советы есть, но логика непонятна

Вывод: требуется система поддержки принятия решений, обеспечивающая формализованный и объяснимый выбор финансовой стратегии

107

респондентов опрошено

83%

готовы использовать СППР
(если будет понятна логика)

77%

ЦА — 18–27 лет (студенты и молодые специалисты)

В каком формате тебе удобнее получать финансовый совет?

107 ответов



Когда у тебя несколько вариантов куда направить деньги — как выбираешь?

107 ответов



Цель ВКР

Объект и предмет исследования

Цель ВКР:

разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный выбор и ранжирование альтернатив с учётом ограничений

Задачи ВКР:

- формализовать задачу выбора финансовой стратегии (параметры, ограничения, критерии);
- разработать математическую модель оценки финансового состояния пользователя;
- реализовать алгоритм формирования и ранжирования альтернатив;
- создать программный прототип системы и провести оценку эффективности;



Объект исследования

процессы принятия решений в сфере персональных финансов

Предмет исследования

алгоритмическое обеспечение СППР, предназначенной для обработки финансовых данных пользователя и генерации рекомендаций

Анализ существующих решений

Класс решений	Преимущества	Ограничения
Приложения-трекеры	Удобный учёт и категоризация операций	Нет поддержки выбора альтернатив
Банковские советники	Интеграция с данными пользователя	Непрозрачная логика («чёрный ящик»)
Таблицы и ручные методы	Гибкость и полный контроль	Высокая трудоёмкость, отсутствие автоматизации



Ни один из существующих подходов не обеспечивает формализованный и объяснимый выбор финансовых решений с учётом ограничений

Формальная постановка задачи

1. Денежные потоки

Доходы $I_t = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

Расходы $E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

Чистый
денежный поток

$$CF_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j$$

2. Обязательства пользователя

Обязательства $O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}$
 $o_l = (A_l, r_l, T_l)$

Плановый платёж
по обязательству

$$P_{l,t} = f(A_l, r_l, T_l, t)$$

3. Параметры пользователя

$$U = (L_{min}, R, H)$$

4. Финансовые цели пользователя

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_q\}$$

Наименование	Обозначение
Доходы в момент времени t	I_t
Расходы в момент времени t	E_t
Чистый денежный поток	CF_t
Множество обязательств	O
Отдельное обязательство	o_l
Платёж по обязательству	$P_{l,t}$
Параметры пользователя	U
Минимальная ликвидность	L_{min}
Уровень риска	R
Горизонт планирования	H
Множество целей	G
Отдельная цель	g_s
Баланс	B_t

Целевая функция и критерий выбора

Интегральная функция полезности:

$$U(a_i) = w_1 R_i + w_2 L_i + w_3 (1 - D_i) + w_4 S_i$$

R_i — доступный ресурс;

L_i — ликвидность;

D_i — долговая нагрузка;

S_i — обеспеченность финансовых целей;

Весовые коэффициенты:

w_1, w_2, w_3, w_4 — значимость критериев;

$\sum w_k = 1$;

Критерий выбора:

выбирается альтернатива с
максимальным значением
функции полезности:

$$a^* = \arg \max U(a_i)$$

Математическая модель

Целевая функция: $\max U(a_i)$

Ограничения:
$$\begin{cases} L_i \geq L_{min} \\ D_i \leq D_{max} \\ d + r + g \leq R_t \\ d, r, g \geq 0 \end{cases}$$

Чистый денежный поток:

$$CF_t = \sum I_t - \sum E_t$$

Доступный ресурс:

$$R_t = B_t + CF_t - \sum P_{l,t}$$

Коэффициент ликвидности:

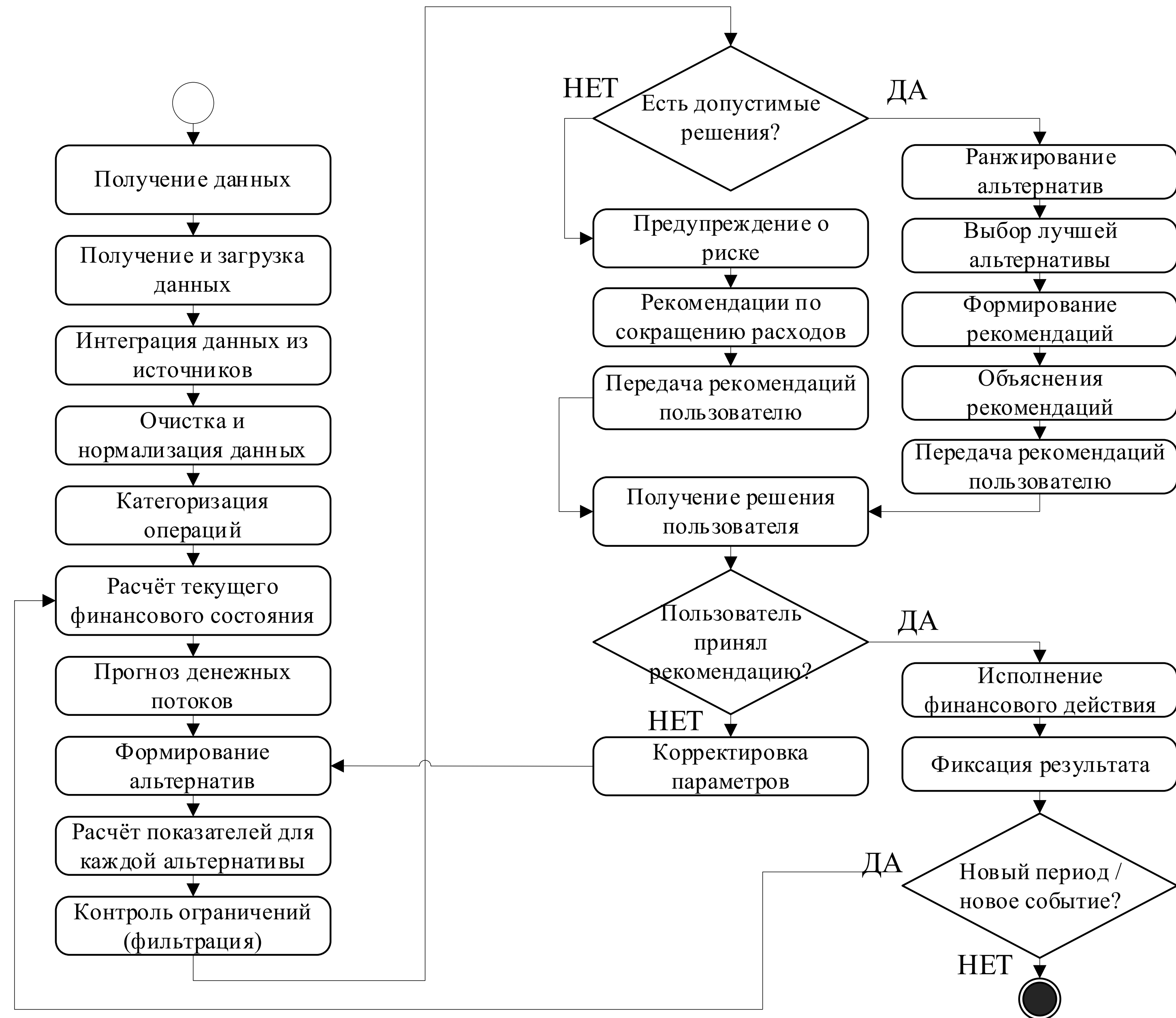
$$L_t = \frac{B_t}{\sum E_t}$$

Долговая нагрузка:

$$D_t = \frac{\sum P_{l,t}}{\sum I_t}$$

Общая схема алгоритма

«ТО ВЕ»



Используемые алгоритмы и их сложность

Метод	Назначение	Оценка сложности
Финансовые коэффициенты	Расчёт показателей (R_t , L_t , D_t)	$O(n)$
Экспоненциальное сглаживание (SES)	Прогноз доходов и расходов	$O(n)$
Метод Монте-Карло	Интервальный прогноз	$O(N \cdot h)$
Генерация альтернатив (stars and bars)	Формирование вариантов решений	$O(N^2)$
SAW (взвешенная сумма)	Ранжирование альтернатив	$O(k \cdot m)$

Все этапы алгоритма имеют полиномиальную сложность и могут эффективно применяться в пользовательских системах

Генерация альтернатив решений

Подход:

- доступный ресурс R_t дискретизируется на фиксированное число долей;
- ресурс распределяется между направлениями:
- погашение обязательств (d);
- резерв (r);
- цели (g);

Условие распределения:

$$d + r + g = N, d, r, g \geq 0$$

Метод:

- используется комбинаторный подход (stars and bars);
- перебираются все допустимые комбинации распределения ресурса;

Результат:

- при $N = 5$ получаем 21 альтернативу;
- каждая альтернатива — отдельная стратегия распределения средств;

Ключевая идея: вместо одного решения формируется множество допустимых альтернатив для последующего выбора

Фильтрация по ограничениям

Проверка допустимости решений:

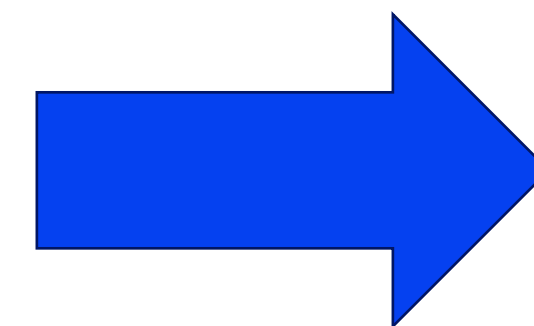
- для каждой альтернативы рассчитываются показатели:
- ликвидность L_i ;
- долговая нагрузка D_i ;

Ограничения:

- $L_i \geq L_{min}$ — минимальный уровень ликвидности;
- $D_i \leq D_{max}$ — допустимая долговая нагрузка;

Процедура фильтрации:

- альтернативы, не удовлетворяющие ограничениям, исключаются;
- формируется множество допустимых решений;



Результат :

исключаются финансово
неустойчивые и
рискованные стратегии

Ранжирование альтернатив

Подход:

- используется метод взвешенной суммы (SAW);
- альтернативы оцениваются по нескольким критериям;

Интегральная оценка:

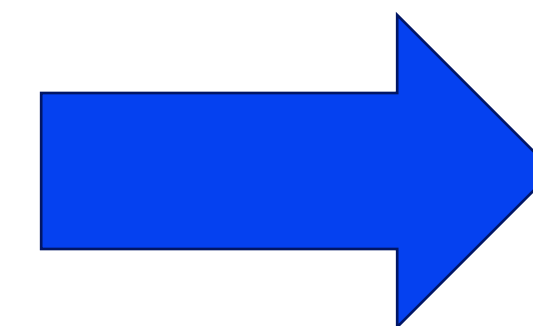
$$U(a_i) = w_1 R_i + w_2 L_i + w_3 (1 - D_i) + w_4 S_i$$

Выбор решения:

$$a^* = \arg \max U(a_i)$$

Критерии оценки:

- доступный ресурс R_i ;
- ликвидность L_i ;
- долговая нагрузка D_i ;
- достижение финансовых целей S_i



Результат :

выбирается альтернатива, обеспечивающая наилучший баланс между доходностью, ликвидностью и риском

Архитектура системы

Компонент	Технология	Назначение
Backend	Python, FastAPI	Реализация алгоритмов и бизнес-логики
API	FastAPI	Обработка запросов и взаимодействие с клиентом
База данных	SQLAlchemy	Хранение финансовых данных пользователя
Frontend	Jinja2 (HTML)	Пользовательский интерфейс
Валидация данных	Pydantic	Проверка корректности входных данных
Конфигурация	dotenv	Управление параметрами системы

Система реализована в виде веб-приложения с разделением на уровни данных, логики и интерфейса

Оценка эффективности системы

Критерий	Без СППР	С использованием СППР
Время принятия решения	30–60 минут (ручной анализ)	< 5 секунд
Обоснованность решений	Интуитивная	Формализованная (на основе модели)
Учёт ограничений	Частичный	Полный (ликвидность, риск, цели)
Качество решений	Возможны ошибки	Исключаются недопустимые альтернативы
Стабильность финансового состояния	Низкая	Повышенная

Система позволяет автоматически отбирать только допустимые решения и выбирать оптимальное по заданным критериям

Выводы

- сформулирована и формализована задача выбора финансовой стратегии пользователя с учётом ограничений;
- разработана математическая модель оценки финансового состояния (R_t , L_t , D_t);
- реализован алгоритм формирования, фильтрации и ранжирования альтернатив решений;
- создан программный прототип СППР в виде веб-приложения;
- проведена оценка эффективности, показавшая повышение обоснованности и скорости принятия решений;

Разработанная система обеспечивает формализованный, объяснимый и устойчивый выбор финансовых решений